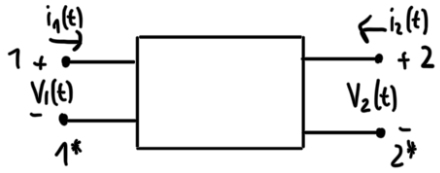
# CAPITOLO 9: DOPPI BIPOLI

UN DOPPIO BIPOLO È UN COMPONENTE A 2 PORTE, CIASCUNA CARATTERIZZATA DA UNA TENSIONE E DA UNA CORRENTE.




UN DOPPIO BIPOLO IN GENERALE FISSA 2 RELAZIONI DI LEGAME TRA LE 4 GRANDEZZE DELLE 2 PORTE (CIOÈ TRA LE 2 V E LE 2 I)

2 RELAZIONI, 4 GRANDEZZE $\Rightarrow$ 2 GRADI DI LIBERTÀ

4 GRANDEZZE $\longrightarrow$ 2 GRANDEZZE INDIPENDENTI
$\longrightarrow$ 2 GRANDEZZE DIPENDENTI

IN ALCUNI CASI LE GRANDEZZE INDIPENDENTI POSSONO ESSERE SCELTE A PIACERE TRA LE 4. CI SONO 6 SCELTE DIVERSE. AD ESEMPIO, SE SCELGO LE TENSIONI COME GRANDEZZE INDIPENDENTI:

$$\begin{cases} V_1 = F_1(i_1, i_2) \\ V_2 = F_2(i_1, i_2) \end{cases}$$

IN ALTRI CASI INVECE NON È POSSIBILE SCEGLIERNE 2 A CASO

## 1. DOPPIO BIPOLO IDEALE INERTE DI ORDINE ZERO

UN DOPPIO BIPOLO IDEALE INERTE DI ORDINE ZERO È UN DOPPIO BIPOLO AVENTE RELAZIONI TIPOLOGICHE LINEARI A COEFFICIENTI COSTANTI E TALI CHE SE LE 2 GRAND. INDIP. SONO NULLE, LO SONO ANCHE QUELLE DIPENDENTI

(SI ASSUME CONV. UTIL, SI SOTTINTENDE DIPENDENZA DAL TEMPO)

### 1. RAPPRESENTAZIONE CONTROLLATA IN CORRENTE

GRANDEZZE INDIPENDENTI: $i_1, i_2$

GRANDEZZE DIPENDENTI: $V_1, V_2$

$$\begin{cases} V_1 = R_{11} i_1 + R_{12} i_2 \\ V_2 = R_{21} i_1 + R_{22} i_2 \end{cases}$$

SONO RELAZIONI LINEARI A COEFFICIENTI ($R_{11}, R_{12}, R_{21}, R_{22}$) COSTANTI.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = [R] \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

MATRICE DI RESISTENZA

4 TERMINI MATRICE DI RESISTENZA: PARAMETRI DI RESISTENZA

$$R_{11} = \left.\frac{V_1}{i_1}\right|_{i_2=0} \qquad R_{12} = \left.\frac{V_1}{i_2}\right|_{i_1=0} \qquad R_{21} = \left.\frac{V_2}{i_1}\right|_{i_2=0} \qquad R_{22} = \left.\frac{V_2}{i_2}\right|_{i_1=0}$$

2. RAPPRESENTAZIONE CONTROLLATA IN TENSIONE

GRANDEZZE INDIPENDENTI: $V_1, V_2$

GRANDEZZE DIPENDENTI: $i_1, i_2$

$$\begin{cases} i_1 = G_{11} V_1 + G_{12} V_2 \\ i_2 = G_{21} V_1 + G_{22} V_2 \end{cases}$$

SONO RELAZIONI LINEARI A COEFFICIENTI ($G_{11}, G_{12}, G_{21}, G_{22}$) COSTANTI.

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = [G] \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

MATRICE DI CONDUTTANZA

4 TERMINI MATRICE DI CONDUTTANZA: PARAMETRI DI CONDUTTANZA

$$G_{11} = \left.\frac{i_1}{V_1}\right|_{V_2=0} \qquad G_{12} = \left.\frac{i_1}{V_2}\right|_{V_1=0} \qquad G_{21} = \left.\frac{i_2}{V_1}\right|_{V_2=0} \qquad G_{22} = \left.\frac{i_2}{V_2}\right|_{V_1=0}$$

RELAZIONI: $[G] = [R]^{-1}$

$[R] = [G]^{-1}$

3. PRIMA RAPPRESENTAZIONE IBRIDA

GRANDEZZE INDIPENDENTI: $i_1, V_2$

GRANDEZZE DIPENDENTI: $V_1, i_2$

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} i_1 + h_{12} V_2 \\ i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

SONO RELAZIONI LINEARI A COEFFICIENTI ($h_{11}, h_{12}, h_{21}, h_{22}$) COSTANTI.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = [h] \begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

MATRICE IBRIDA

4 TERMINI MATRICE IBRIDA: PARAMETRI IBRIDI

$$h_{11} = \left.\frac{V_1}{i_1}\right|_{V_2=0} [\Omega] \qquad h_{12} = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{i_1=0} \qquad h_{21} = \left.\frac{i_2}{i_1}\right|_{V_2=0} \qquad h_{22} = \left.\frac{i_2}{V_2}\right|_{i_1=0} [S]$$

3. SECONDA RAPPRESENTAZIONE IBRIDA

GRANDEZZE INDIPENDENTI: $V_1, i_2$

GRANDEZZE DIPENDENTI: $i_1, V_2$

$$\begin{cases} i_1 = g_{11} V_1 + g_{12} i_2 \\ V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} i_2 \end{cases}$$

SONO RELAZIONI LINEARI A COEFFICIENTI ($g_{11}, g_{12}, g_{21}, g_{22}$) COSTANTI.

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = [g] \begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

SECONDA MATRICE IBRIDA

4 TERMINI MATRICE IBRIDA: PARAMETRI IBRIDI

$$g_{11} = \left.\frac{i_1}{V_1}\right|_{i_2=0} [S] \qquad g_{12} = \left.\frac{i_1}{i_2}\right|_{V_1=0} \qquad g_{21} = \left.\frac{V_2}{V_1}\right|_{i_2=0} \qquad g_{22} = \left.\frac{V_2}{i_2}\right|_{V_1=0} [\Omega]$$

RELAZIONE: LA PRIMA E LA SECONDA MATRICE IBRIDA SONO UNA L'INVERSA DELL'ALTRA

5. PRIMA RAPPRESENTAZIONE DI TRASMISSIONE

GRANDEZZE INDIPENDENTI: $V_2, -i_2$

GRANDEZZE DIPENDENTI: $V_1, i_1$

$$\begin{cases} V_1 = A V_2 + B(-i_2) \\ i_1 = C V_2 + D(-i_2) \end{cases}$$

SONO RELAZIONI LINEARI A COEFFICIENTI ($A, B, C, D$) COSTANTI

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = [T] \begin{bmatrix} V_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

PRIMA MATRICE DI TRASMISSIONE

4 TERMINI MATRICE IBRIDA: PARAMETRI DI TRASMISSIONE

$$A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{i_2=0} \qquad B = \left.\frac{-V_1}{i_2}\right|_{V_2=0} \ [\Omega] \qquad C = \left.\frac{i_1}{V_2}\right|_{i_2=0} \ [S] \qquad D = \left.\frac{-i_1}{i_2}\right|_{V_2=0}$$

## 6. SECONDA RAPPRESENTAZIONE DI TRASMISSIONE

GRANDEZZE INDIPENDENTI: $V_1, i_1$

GRANDEZZE DIPENDENTI: $V_2, -i_2$

$$\begin{cases} V_2 = A' V_1 + B' i_1 \\ -i_2 = C' V_1 + D' i_1 \end{cases}$$

SONO RELAZIONI LINEARI A COEFFICIENTI $(A', B', C', D')$ COSTANTI

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ -i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = [T] \begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$$

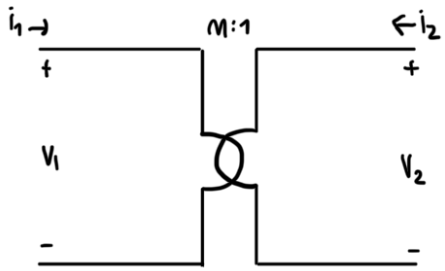
SECONDA MATRICE DI TRASMISSIONE

4 TERMINI MATRICE IBRIDA: PARAMETRI DI TRASMISSIONE

$$A' = \left.\frac{V_2}{V_1}\right|_{i_1=0} \qquad B' = \left.\frac{V_2}{i_1}\right|_{V_1=0} \qquad C' = \left.\frac{-i_2}{V_1}\right|_{i_1=0} \qquad D' = \left.\frac{-i_2}{i_1}\right|_{V_1=0}$$

RELAZIONE: LA PRIMA E LA SECONDA MATRICE DI TRASMISSIONE SONO UNA L'INVERSA DELL'ALTRA

# TRASFORMATORE IDEALE




NELLE RETI ELETTRICHE IL TRASFORMATORE IDEALE È UN DOPPIO BIPOLO IDEALE INERTE DI ORDINE ZERO CHE, (CON LE 2 PORTE CONV. UTIL) HA LE RELAZIONI:

$$\begin{cases} V_1 = m V_2 \\ i_1 = -\frac{1}{m} i_2 \end{cases}$$

DOVE $m$ È IL "RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE" (adimensionale)

DA QUESTE RELAZIONI SI DEDUCE CHE NON È POSSIBILE UNA RAPPRESENTAZIONE CONTROLLATA IN CORRENTE O TENSIONE. È POSSIBILE UNA DELLE ALTRE 4 RAPPRESENTAZIONI

es. PRIMA RAPPRESENTAZIONE DI TRASMISSIONE, CON:

$A = m \qquad C = 0$

$B = 0 \qquad D = \frac{1}{m}$

PROPRIETÀ:

1) CONSERVA LA POTENZA

$$P(t)_{entr} = P_1(t)_{entr} + P_2(t)_{entr} = 0$$

CIOÈ, $P(t)_{entr} = P(t)_{usc}$

2) È UN BIPOLO PASSIVO (DATO CHE CONSERVA LA POTENZA)

3) AMPLIFICA TENSIONI O CORRENTI (tranne nel caso $|m| = 1$)